PROFESSOR FERRETTO

Química

NOX, OXIDAÇÃO E REDUÇÃO

QUÍMICA
PROFESSOR MICHEL

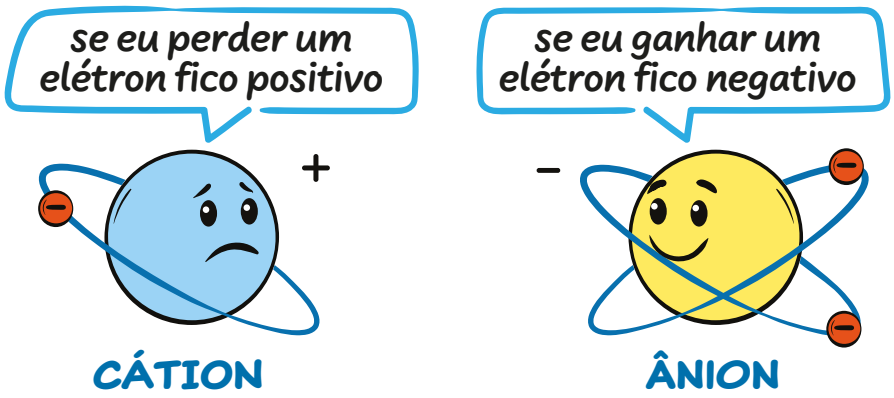
NOX, OXIDAÇÃO E REDUÇÃO

NÚMERO DE OXIDAÇÃO (NOX)

Indica a carga real ou aparente de um átomo em uma ligação. A carga nada mais é, do que a quantidade de elétrons cedidos ou recebidos por uma espécie química

EX:

- Cl^- — (-1) significa que ganhou um elétron
- Au^{3+} — (+3) significa que perdeu três elétrons
- Fe^{2+} — (+2) significa que perdeu dois elétrons



Cálculo do nox em compostos usando a fórmula estrutural

FONClBrISCPH

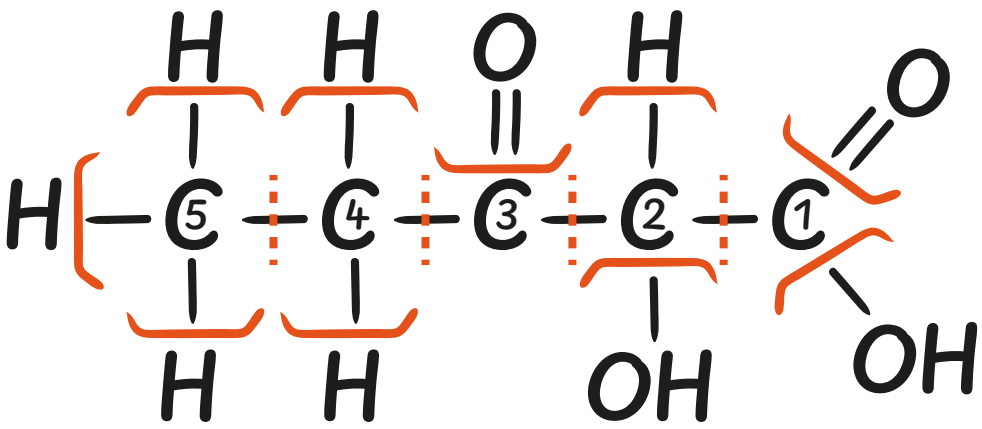
← + eletronegativo

EXEMPLOS

$^{0}Cl - Cl^{0}$

$^{+1}H - Cl^{-1}$

MOLÉCULAS ORGÂNICAS



REGRAS PRÁTICAS

1 - Toda substância simples tem nox = 0 para seus átomos

Ex: Fe nox = 0, Cl_2 nox = 0

2 - Todo íon monoatômico tem nox igual a carga

Ex: Cl^- nox = -1, Fe^{2+} Nox = + 2

3- Elementos com nox fixo

1A (Li, Na, K, Rb, Cs e Fr) : +1

Al: +3

Ag: +1

2A (Be, Mg, Ca, Sr, Ba e Ra) : +2

Zn: +2

F: -1

OXIGÊNIO

- -2 na maioria
- -1 peróxido
- -1/2 superóxido

- 0 Subs. Simples
- +1 ou +2 ligado ao F

HIDROGÊNIO

Quase sempre tem nox= +1

Em hidretos metálicos terá nox = -1

Ex: NaH (o sódio é +1 e o H é -1)

4 - A soma dos nox em espécies neutras é zero

Ex: H_2O 2x(+1)-2 = 0

5 - A soma dos nox em íons poliatômicos é a carga

Ex: SO_4^{2-} X+ 4x(-2) = -2

X =+6 (nox do enxofre)

NÃO ESQUECER:

ÁCIDOS MUITO IMPORTANTES!!

$H_2SO_4 \rightarrow (SO_4)^{2-}$

$HNO_3 \rightarrow (NO_3)^-$

$H_3PO_4 \rightarrow (PO_4)^{3-}$

$H_2CO_3 \rightarrow (CO_3)^{2-}$

$HCl \rightarrow Cl^-$

OXI-REDUÇÃO

- Oxidação = perda de elétron (aumenta o nox)
  - Metais tendem a oxidar
- Redução = ganho de elétrons (diminui o nox)
  - Ametais tendem a reduzir
- Ag. oxidante = causa oxidação e sofre redução
  - Maior eletronegatividade = melhor ag. oxidante (ametais)
- Ag. redutor = causa redução e sofre oxidação
  - Maior eletropositividade = melhor ag. redutor (metais)
- Desproporcionamento = quando a mesma substância oxida e reduz
- Radical livre = apresenta elétron desemparelhado. Funciona como agente oxidante - paramagnético